

SADUTO

Sistema de Analítica de Datos Utilizando
Técnicas Open Source Intelligence
Caso: Vicerrectorado de Grado

Diccionario de Datos

Catálogo técnico de la estructura de la base de datos

Autor: Alvaro Santiago Encinas Flores
Carrera: Ing. de Sistemas — EMI 2026
Institución: Escuela Militar de Ingeniería (EMI)
Motor BD: SQLite 3
Archivo: data/osint_emi.db
Total tablas: 30 tablas
Versión: 2.0
Fecha: Mayo 2026

Índice

1. Introducción	2
1.1. Propósito	2
1.2. Convenciones	2
1.3. Diagrama de relaciones (resumen)	2
2. Tablas del módulo OSINT — Recolección	2
2.1. Tabla: fuente_osint	2
2.2. Tabla: dato_recolectado	3
2.3. Tabla: comentario	4
3. Tablas del módulo ETL — Procesamiento	4
3.1. Tabla: dato_procesado	4
4. Tablas del módulo IA — Análisis de Sentimiento	5
4.1. Tabla: analisis_sentimiento	5
4.2. Tabla: analisis_comentario	6
5. Tablas del módulo NLP / ML	6
5.1. Tabla: clasificacion_tematica	6
5.2. Tabla: nlp_keywords	7
5.3. Tabla: nlp_topicos	7
5.4. Tabla: nlp_clusters	7
5.5. Tabla: nlp_entidades	8
5.6. Tabla: nlp_resumen_ejecutivo	8
6. Tablas del módulo OSINT — Inteligencia	9
6.1. Tabla: osint_noticias	9
6.2. Tabla: osint_tendencias	9
6.3. Tabla: osint_fuente_resumen	9
6.4. Tabla: patron_identificado	10
7. Tablas del módulo de Usuarios y Seguridad	10
7.1. Tabla: usuario	10
7.2. Tabla: log_actividad	11
8. Tablas del módulo de Alertas	11
8.1. Tabla: alerta	11
8.2. Tabla: configuracion_alerta	12
9. Tablas de Evaluación y Auditoría	12
9.1. Tabla: evaluacion_sistema	12
9.2. Tabla: log_ejecucion	13
10. Tablas del módulo de IA Avanzada	13
10.1. Tabla: alerta_ia	13
10.2. Tabla: anomalia_detectada	14
10.3. Tabla: modelo_entrenamiento	14
10.4. Tabla: clustering_modelo	15
10.5. Tabla: clustering_resultado	15
10.6. Tabla: analisis_tendencia	16
10.7. Tabla: anotacion_manual	16
10.8. Tabla: correlacion_resultado	17

Introducción

Propósito

Este documento cataloga la estructura completa de la base de datos del sistema **SADUTO** (Sistema de Analítica de Datos Utilizando Técnicas Open Source Intelligence — Caso: Vicerrectorado de Grado). Para cada tabla se especifica: nombre del campo, tipo de dato, restricciones de nulidad (**NN**), claves primarias (**PK**), claves foráneas (**FK**) y una descripción funcional del campo.

Convenciones

Símbolo	Significado	Descripción
PK	Primary Key	Identificador único de la fila. Auto-incremental.
FK	Foreign Key	Referencia a la clave primaria de otra tabla.
NN	Not Null	El campo no admite valores nulos.

Diagrama de relaciones (resumen)

Las principales relaciones entre tablas son:

- `dato_recolectado` → `fuentes_osint` (origen de cada dato).
- `dato_procesado` → `dato_recolectado` (dato limpio del crudo).
- `analisis_sentimiento` → `dato_procesado` (resultado de IA).
- `comentario` → `dato_recolectado` (comentarios de un post).
- `comentario` → `fuentes_osint` (fuente del comentario).
- `analisis_comentario` → `comentario` (sentimiento del comentario).
- `alerta` → `usuario` (asignación y resolución).
- `configuracion_alerta` → `usuario` (quién creó la regla).
- `log_actividad` → `usuario` (registro de acciones).

Tablas del módulo OSINT — Recolección

Tabla: `fuentes_osint`

Configuración de las redes sociales y plataformas de origen de datos OSINT.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
<code>id_fuente</code>	INTEGER	PK			Identificador único de la fuente.
<code>nombre_fuente</code>	VARCHAR(100)			NN	Nombre descriptivo (ej. “EMI Oficial Facebook”).
<code>tipo_fuente</code>	VARCHAR(50)			NN	Tipo de plataforma: Facebook, TikTok, Web.
<code>url_fuente</code>	VARCHAR(255)			NN	URL de la fuente.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
identificador	VARCHAR(100)				ID interno de la plataforma.
puntuacion_confiabilidad	DECIMAL(3,2)				Confiabilidad de la fuente (0.00–1.00). Defecto: 0.80.
activa	BOOLEAN				Estado activo/inactivo. Defecto: 1.
fecha_creacion	TIMESTAMP				Fecha de registro de la fuente.
fecha_ultima_recoleccion	TIMESTAMP				Última vez que se extrajeron datos.
total_registros_recolectados	INTEGER				Contador acumulado de datos extraídos.
metadata_json	TEXT				Metadatos adicionales en formato JSON.
es_oficial	BOOLEAN				Si es fuente oficial de la EMI. Defecto: 0.

Cuadro 1: Tabla `fuentes_osint` — Fuentes OSINT (4 registros)

Tabla: `dato_recolectado`

Datos extraídos crudos de cada fuente, con fechas y métricas de interacción (engagement).

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id_dato	INTEGER	PK			Identificador único del dato.
id_fuente	INTEGER		FK	NN	Referencia a <code>fuentes_osint</code> .
id_externo	VARCHAR(100)			NN	ID de la publicación en la plataforma original.
fecha_publicacion	TIMESTAMP			NN	Fecha original de la publicación.
fecha_recoleccion	TIMESTAMP				Fecha de extracción por el scraper.
contenido_original	TEXT			NN	Texto íntegro de la publicación.
autor	VARCHAR(100)				Autor/cuenta que publicó.
engagement_likes	INTEGER				Cantidad de “me gusta”. Defecto: 0.
engagement_comments	INTEGER				Cantidad de comentarios. Defecto: 0.
engagement_shares	INTEGER				Cantidad de veces compartido. Defecto: 0.
engagement_views	INTEGER				Cantidad de visualizaciones. Defecto: 0.
tipo_contenido	VARCHAR(30)				Tipo: post, comentario, video, etc.
url_publicacion	VARCHAR(500)				URL directa a la publicación.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
metadata_json	TEXT				Datos adicionales en JSON.
procesado	BOOLEAN				Indica si fue procesado por el ETL. Defecto: 0.
fecha_procesamiento	TIMESTAMP				Fecha del procesamiento ETL.

Cuadro 2: Tabla `dato_recolectado` — Datos crudos (214 registros)

Tabla: comentario

Comentarios extraídos de publicaciones, con soporte para hilos (respuestas a otros comentarios).

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id_comentario	INTEGER	PK			Identificador único.
id_post	INTEGER		FK	NN	Ref. a <code>dato_recolectado</code> (post padre).
id_fuente	INTEGER		FK	NN	Ref. a <code>fuentes_osint</code> .
id_externo	VARCHAR(100)				ID en la plataforma original.
autor	VARCHAR(100)				Nombre del autor.
contenido	TEXT			NN	Texto del comentario.
fecha_publicacion	TIMESTAMP				Fecha de publicación.
fecha_recoleccion	TIMESTAMP				Fecha de extracción.
likes	INTEGER				Likes del comentario. Defecto: 0.
respuestas	INTEGER				Cantidad de respuestas. Defecto: 0.
es_respuesta	BOOLEAN				Si es respuesta a otro comentario.
id_comentario_padre	INTEGER		FK		Ref. a <code>comentario</code> (auto-referencia).
procesado	BOOLEAN				Si fue analizado. Defecto: 0.
metadata_json	TEXT				Metadatos adicionales.

Cuadro 3: Tabla `comentario` — Comentarios (534 registros)

Tablas del módulo ETL — Procesamiento

Tabla: dato_procesado

Datos limpios y enriquecidos tras pasar por el pipeline ETL. Incluye métricas temporales y de engagement normalizadas.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id_dato_procesado	INTEGER	PK			Identificador único.
id_dato_original	INTEGER		FK	NN	Ref. a <code>dato_recolectado</code> .

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
contenido_limpio	TEXT			NN	Texto normalizado y limpio.
longitud_texto	INTEGER				Longitud en caracteres.
cantidad_palabras	INTEGER				Número de palabras.
fecha_publicacion_iso	TIMESTAMP			NN	Fecha normalizada ISO 8601.
anio	INTEGER				Año de publicación.
mes	INTEGER				Mes (1–12).
dia_semana	INTEGER				Día de la semana (0=lunes).
hora	INTEGER				Hora de publicación (0–23).
semestre	VARCHAR(10)				Semestre académico (ej. “2024-II”).
es_horario_laboral	BOOLEAN				Si fue publicado en horario laboral.
engagement_total	INTEGER				Suma de likes + comments + shares.
engagement_normalizado	DECIMAL(5,2)				Engagement escalado 0–100.
ratio_engagement	DECIMAL(8,4)				Engagement / alcance.
categoria_preliminar	VARCHAR(50)				Categoría inicial asignada.
idioma_detectado	VARCHAR(10)				Idioma. Defecto: “es”.
contiene_mencion_emi	BOOLEAN				Si menciona a la EMI. Defecto: 0.
sentimiento_basico	VARCHAR(20)				Sentimiento por reglas simples.
fecha_procesamiento	TIMESTAMP				Fecha del procesamiento ETL.
version_etl	VARCHAR(20)				Versión del pipeline. Defecto: “1.0.0”.

Cuadro 4: Tabla `dato_procesado` — Datos procesados (210 registros)

Tablas del módulo IA — Análisis de Sentimiento

Tabla: `analisis_sentimiento`

Resultados del modelo de IA para análisis de sentimiento sobre datos procesados. Incluye puntajes de probabilidad para cada clase y nivel de confianza.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id_analisis	INTEGER	PK			Identificador único del análisis.
id_dato_procesado	INTEGER		FK	NN	Ref. a <code>dato_procesado</code> .
sentimiento_predicho	VARCHAR(20)			NN	Resultado: positivo, neutral, negativo.
confianza	DECIMAL(5,4)			NN	Nivel de confianza del modelo (0–1).

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
probabilidad_positivo	DECIMAL(5,4)				P(positivo).
probabilidad_neutral	DECIMAL(5,4)				P(neutral).
probabilidad_negativo	DECIMAL(5,4)				P(negativo).
modelo_version	VARCHAR(50)				Versión del modelo. Defecto: “1.0.0”.
fecha_analisis	TIMESTAMP				Fecha del análisis.

Cuadro 5: Tabla `analisis_sentimiento` — Sentimientos
(244 registros)

Tabla: `analisis_comentario`

Sentimiento calculado para comentarios individuales.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id_analisis	INTEGER	PK			Identificador único.
id_comentario	INTEGER		FK	NN	Ref. a comentario.
sentimiento	VARCHAR(20)			NN	Resultado: positivo, neutral, negativo.
confianza	DECIMAL(5,4)			NN	Confianza del modelo.
probabilidad_positivo	DECIMAL(5,4)				P(positivo).
probabilidad_neutral	DECIMAL(5,4)				P(neutral).
probabilidad_negativo	DECIMAL(5,4)				P(negativo).
fecha_analisis	TIMESTAMP				Fecha del análisis.

Cuadro 6: Tabla `analisis_comentario` — Sentimiento de comentarios (448 registros)

Tablas del módulo NLP / ML

Tabla: `clasificacion_tematica`

Clasificaciones temáticas: quejas, sugerencias, felicitaciones, información académica, etc.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id	INTEGER	PK			Identificador único.
id_contenido	INTEGER			NN	ID del contenido analizado.
tipo_contenido	VARCHAR(50)			NN	Tipo: “post” o “comentario”.
tema_principal	VARCHAR(100)			NN	Tema principal detectado.
tema_secundario	VARCHAR(100)				Tema secundario opcional.
palabras_clave	TEXT				Keywords asociadas al tema.
confianza	DECIMAL(5,4)				Confianza de la clasificación.
es_academico	BOOLEAN				Si el contenido es académico.
es_relevante_uebu	BOOLEAN				Si es relevante para la UE-BU.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
fecha_clasificacion	TIMESTAMP				Fecha del análisis.

Cuadro 7: Tabla `clasificacion_tematica` — Clasificación temática (233 registros)

Tabla: `nlp_keywords`

Palabras clave extraídas mediante TF-IDF.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id	INTEGER	PK			Identificador único.
palabra	TEXT			NN	Palabra o término clave.
tfidf_score	REAL				Puntaje TF-IDF.
frecuencia	INTEGER				Frecuencia absoluta en el corpus.
tipo	TEXT				Tipo: unigrama, bigrama, entidad.
contexto	TEXT				Fragmentos de texto donde aparece.
fecha_analisis	TIMESTAMP				Fecha del análisis NLP.

Cuadro 8: Tabla `nlp_keywords` — Palabras clave (50 registros)

Tabla: `nlp_topicos`

Tópicos generados por Latent Dirichlet Allocation (LDA).

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id	INTEGER	PK			Identificador único.
metodo	TEXT			NN	Método utilizado (“lda”).
topico_id	INTEGER				Número del tópico.
nombre_topico	TEXT				Etiqueta asignada al tópico.
palabras_clave	TEXT				Palabras representativas del tópico.
peso_topico	REAL				Proporción del corpus cubierta.
num_documentos	INTEGER				Documentos asignados al tópico.
coherencia	REAL				Coherencia semántica del tópico.
fecha_analisis	TIMESTAMP				Fecha del análisis.

Cuadro 9: Tabla `nlp_topicos` — Tópicos LDA (6 registros)

Tabla: `nlp_clusters`

Resultados de agrupamiento K-Means sobre documentos.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id	INTEGER	PK			Identificador único.
cluster_id	INTEGER				Número del cluster.
etiqueta	TEXT				Etiqueta descriptiva del cluster.
palabras_clave	TEXT				Keywords representativas.
num_documentos	INTEGER				Documentos en el cluster.
sentimiento_predominante	TEXT				Sentimiento mayoritario.
textos_representativos	TEXT				Ejemplos de textos del cluster.
silhouette_score	REAL				Métrica de calidad del cluster.
fecha_analisis	TIMESTAMP				Fecha del análisis.

Cuadro 10: Tabla `nlp_clusters` — Clusters K-Means (8 registros)

Tabla: `nlp_entidades`

Entidades nombradas extraídas por NER (Named Entity Recognition).

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id	INTEGER	PK			Identificador único.
texto_original	TEXT				Texto donde se encontró la entidad.
entidad	TEXT				Nombre de la entidad detectada.
tipo_entidad	TEXT				Tipo: PER, ORG, LOC, MISC.
frecuencia	INTEGER				Número de ocurrencias.
contextos	TEXT				Fragmentos contextuales.
fecha_analisis	TIMESTAMP				Fecha del análisis.

Cuadro 11: Tabla `nlp_entidades` — Entidades NER (28 registros)

Tabla: `nlp_resumen_ejecutivo`

Resúmenes ejecutivos generados automáticamente.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id	INTEGER	PK			Identificador único.
tipo_resumen	TEXT				Tipo: general, semanal, temático.
contenido	TEXT				Texto del resumen.
datos_soporte	TEXT				Datos JSON de respaldo.
fecha_generacion	TIMESTAMP				Fecha de generación.

Cuadro 12: Tabla `nlp_resumen_ejecutivo` — Resúmenes (1 registro)

Tablas del módulo OSINT — Inteligencia

Tabla: osint_noticias

Noticias sobre la EMI extraídas de medios digitales.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id	INTEGER	PK			Identificador único.
titulo	TEXT			NN	Título de la noticia.
resumen	TEXT				Resumen del artículo.
fuelle	VARCHAR(200)				Medio de comunicación.
url	VARCHAR(500)				Enlace al artículo.
fecha_publicacion	TIMESTAMP				Fecha de la publicación.
fecha_recoleccion	TIMESTAMP				Fecha de extracción.
termino_busqueda	VARCHAR(200)				Término usado en la búsqueda.
relevancia_score	DECIMAL(5,4)				Puntaje de relevancia (0–1).
temas_json	TEXT				Temas en JSON.
sentimiento	VARCHAR(20)				Sentimiento detectado.
procesado	BOOLEAN				Si fue procesado.

Cuadro 13: Tabla `osint_noticias` — Noticias (1 registro)

Tabla: osint_tendencias

Datos de Google Trends sobre términos relacionados con la EMI.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id	INTEGER	PK			Identificador único.
termino	VARCHAR(200)			NN	Término de búsqueda.
region	VARCHAR(50)				País/región. Defecto: “Bolivia”.
periodo	VARCHAR(50)				Periodo del dato.
valor_interes	INTEGER				Índice de interés (0–100).
fecha_dato	DATE				Fecha del dato.
fecha_recoleccion	TIMESTAMP				Fecha de extracción.
tipo	VARCHAR(50)				Tipo: google_trends.
metadata_json	TEXT				Metadatos JSON.

Cuadro 14: Tabla `osint_tendencias` — Tendencias (108 registros)

Tabla: osint_fuente_resumen

Resumen de técnicas OSINT aplicadas.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id	INTEGER	PK			Identificador único.
tipo_tecnica	VARCHAR(50)			NN	Tipo de técnica OSINT.
nombre_fuente	VARCHAR(200)			NN	Nombre de la fuente.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
descripcion	TEXT				Descripción de la técnica.
url_base	VARCHAR(500)				URL base de la fuente.
total_datos_recolectados	INTEGER				Datos recolectados.
ultima_recoleccion	TIMESTAMP				Última recolección.
estado	VARCHAR(20)				Estado: activo, inactivo.
metadata_json	TEXT				Metadatos JSON.

Cuadro 15: Tabla `osint_fuente_resumen` — Resumen de fuentes OSINT (3 registros)

Tabla: `patron_identificado`

Patrones de comportamiento detectados por los algoritmos de IA.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id	INTEGER	PK			Identificador único.
nombre_patron	VARCHAR(200)			NN	Nombre del patrón.
tipo_patron	VARCHAR(100)			NN	Tipo: temporal, estacional, engagement.
descripcion	TEXT				Descripción del patrón.
fuentes_involucradas	TEXT				Fuentes donde se detectó.
frecuencia	INTEGER				Veces detectado.
impacto	VARCHAR(20)				Nivel de impacto.
fecha_primera_deteccion	TIMESTAMP				Primera detección.
fecha_ultima_deteccion	TIMESTAMP				Última detección.
datos_soporte_json	TEXT				Datos de soporte.
recomendacion_accion	TEXT				Acción recomendada.
estado	VARCHAR(20)				Estado: activo.
relevancia_vicerrectorado	BOOLEAN				Si es relevante para el Vicerrectorado.

Cuadro 16: Tabla `patron_identificado` — Patrones (10 registros)

Tablas del módulo de Usuarios y Seguridad

Tabla: `usuario`

Gestión de roles, emails y estado de los usuarios del sistema.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id_usuario	INTEGER	PK			Identificador único.
username	TEXT			NN	Nombre de usuario único.
email	TEXT			NN	Correo electrónico institucional.
password_hash	TEXT			NN	Hash SHA-256 de la contraseña.
nombre_completo	TEXT			NN	Nombre completo del usuario.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
rol	TEXT			NN	Rol: administrador, vicerrector, uebu.
cargo	TEXT				Cargo institucional.
activo	INTEGER				Estado activo (1) o inactivo (0).
ultimo_login	TEXT				Fecha del último inicio de sesión.
fecha_creacion	TEXT				Fecha de creación de la cuenta.
permisos	TEXT				Permisos JSON del usuario. Defecto: "{}".

Cuadro 17: Tabla **usuario** — Usuarios del sistema (6 registros)

Tabla: log_actividad

Registro de acciones realizadas por los usuarios en el sistema.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id_log	INTEGER	PK			Identificador único.
id_usuario	INTEGER		FK		Ref. a usuario .
accion	TEXT			NN	Tipo de acción realizada.
detalle	TEXT				Descripción detallada.
ip_address	TEXT				Dirección IP del usuario.
fecha	TEXT				Fecha y hora de la acción.

Cuadro 18: Tabla **log_actividad** — Logs de actividad (47 registros)

Tablas del módulo de Alertas

Tabla: alerta

Alertas generadas automáticamente por el sistema ante situaciones críticas.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id_alerta	INTEGER	PK			Identificador único.
tipo	TEXT			NN	Tipo de alerta.
severidad	TEXT			NN	Niveles: critica, alta, media, baja.
titulo	TEXT			NN	Título descriptivo de la alerta.
descripcion	TEXT				Descripción detallada.
fuelle	TEXT				Fuente que originó la alerta. Defecto: "facebook".
estado	TEXT			NN	Estado: nueva, en_proceso, resuelta.
id_dato_procesado	INTEGER				Referencia al dato que activó la alerta.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
confianza	REAL				Confianza de la detección.
engagement	INTEGER				Engagement asociado.
asignado_a	INTEGER		FK		Ref. a usuario asignado.
resolucion	TEXT				Notas de resolución.
resuelto_por	INTEGER		FK		Ref. a usuario que resolvió.
fecha_creacion	TEXT				Fecha de creación.
fecha_resolucion	TEXT				Fecha de resolución.

Cuadro 19: Tabla **alerta** — Alertas (20 registros)

Tabla: configuracion_alerta

Reglas configurables para la generación automática de alertas.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id_config	INTEGER	PK			Identificador único.
nombre	TEXT			NN	Nombre de la regla.
tipo_alerta	TEXT			NN	Tipo de alerta que genera.
umbral_valor	REAL				Valor umbral de activación. Defecto: 0.7.
umbral_confianza	REAL				Confianza mínima. Defecto: 0.5.
severidad_minima	TEXT				Severidad mínima. Defecto: “media”.
activa	INTEGER				Si la regla está activa. Defecto: 1.
notificar_email	INTEGER				Si envía email. Defecto: 0.
creado_por	INTEGER		FK		Ref. a usuario que creó la regla.
fecha_creacion	TEXT				Fecha de creación.

Cuadro 20: Tabla **configuracion_alerta** — Configuraciones de alerta (4 registros)

Tablas de Evaluación y Auditoría

Tabla: evaluacion_sistema

Métricas de evaluación de calidad y rendimiento del sistema.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id	INTEGER	PK			Identificador único.
metrica	TEXT			NN	Nombre de la métrica.
categoria	TEXT				Categoría: recolección, sentimiento, nlp_ml, rendimiento.
valor	REAL				Valor de la métrica (0–100).
detalle	TEXT				Descripción detallada.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
fecha_evaluacion	TIMESTAMP				Fecha de evaluación.

Cuadro 21: Tabla `evaluacion_sistema` — Evaluación del sistema (22 registros)

Tabla: `log_ejecucion`

Historial de ejecuciones de los procesos de recolección y análisis.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id_log	INTEGER	PK			Identificador único.
tipo_operacion	VARCHAR(50)			NN	Tipo: scraping, etl, nlp, evaluación.
fuelle	VARCHAR(100)				Fuente asociada.
fecha_inicio	TIMESTAMP			NN	Inicio de la ejecución.
fecha_fin	TIMESTAMP				Fin de la ejecución.
duracion_segundos	DECIMAL(10,2)				Duración en segundos.
registros_procesados	INTEGER				Total de registros procesados.
registros_exitosos	INTEGER				Registros procesados con éxito.
registros_fallidos	INTEGER				Registros fallidos.
estado	VARCHAR(20)				Estado: completado, error.
mensaje_error	TEXT				Mensaje de error si aplica.
detalles_json	TEXT				Detalles adicionales JSON.

Cuadro 22: Tabla `log_ejecucion` — Logs de ejecución (46 registros)

Tablas del módulo de IA Avanzada

Tabla: `alerta_ia`

Alertas generadas por los módulos de Inteligencia Artificial del sistema.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id_alerta	INTEGER	PK			Identificador único.
tipo_alerta	VARCHAR(50)			NN	Tipo de alerta IA.
titulo	VARCHAR(200)			NN	Título descriptivo.
descripcion	TEXT			NN	Descripción detallada.
severidad	VARCHAR(20)			NN	Niveles: critica, alta, media, baja.
modulo_origen	VARCHAR(50)				Módulo que generó la alerta.
referencia_id	INTEGER				ID del registro relacionado.
referencia_tipo	VARCHAR(50)				Tipo de registro referenciado.
requiere_accion	BOOLEAN				Si requiere acción inmediata. Defecto: 0.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
estado	VARCHAR(20)				Estado: nueva, leída, resuelta. Defecto: “nueva”.
fecha_creacion	TIMESTAMP				Fecha de creación.
fecha_lectura	TIMESTAMP				Fecha de lectura.
fecha_resolucion	TIMESTAMP				Fecha de resolución.
usuario_asignado	VARCHAR(100)				Usuario asignado a resolver.
notas_resolucion	TEXT				Notas de la resolución.

Cuadro 23: Tabla `alerta_ia` — Alertas de IA (0 registros)

Tabla: `anomalia_detectada`

Anomalías detectadas por el algoritmo Isolation Forest sobre métricas del sistema.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id_anomalia	INTEGER	PK			Identificador único.
tipo_anomalia	VARCHAR(50)			NN	Tipo de anomalía detectada.
descripcion	TEXT			NN	Descripción de la anomalía.
severidad	VARCHAR(20)			NN	Niveles: crítica, alta, media, baja.
metrica_afectada	VARCHAR(100)				Métrica afectada.
valor_esperado	DECIMAL(15,4)				Valor esperado por el modelo.
valor_observado	DECIMAL(15,4)				Valor observado (anómalo).
anomaly_score	DECIMAL(10,6)				Puntuación de anomalía (Isolation Forest).
fecha_deteccion	TIMESTAMP				Fecha de detección.
fecha_ocurrencia	TIMESTAMP				Fecha real de la ocurrencia.
estado	VARCHAR(20)				Estado: nueva, investigada, resuelta. Defecto: “nueva”.
notas	TEXT				Notas adicionales.
metadata_json	TEXT				Metadatos JSON.

Cuadro 24: Tabla `anomalia_detectada` — Anomalías (5 registros)

Tabla: `modelo_entrenamiento`

Registro de modelos de Machine Learning entrenados y sus métricas de rendimiento.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id_entrenamiento	INTEGER	PK			Identificador único.
tipo_modelo	VARCHAR(50)			NN	Tipo: sentiment, clustering, topic.
nombre_modelo	VARCHAR(100)			NN	Nombre del modelo.
version	VARCHAR(20)			NN	Versión del modelo.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
metricas_json	TEXT			NN	Métricas de rendimiento (accuracy, f1, etc.).
parametros_json	TEXT				Hiperparámetros del modelo.
datos_entrenamiento	INTEGER				Registros usados para entrenar.
datos_validacion	INTEGER				Registros usados para validar.
modelo_path	VARCHAR(500)				Ruta al archivo del modelo.
estado	VARCHAR(20)				Estado: entrenado, activo, deprecado.
fecha_entrenamiento	TIMESTAMP				Fecha de entrenamiento.
fecha_activacion	TIMESTAMP				Fecha de activación en producción.

Cuadro 25: Tabla `modelo_entrenamiento` — Modelos ML (1 registro)

Tabla: `clustering_modelo`

Modelos de clustering K-Means con métricas de calidad (silhouette, Calinski-Harabasz, Davies-Bouldin).

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id_modelo	INTEGER	PK			Identificador único.
nombre_modelo	VARCHAR(100)			NN	Nombre del modelo de clustering.
n_clusters	INTEGER			NN	Número de clusters (k).
silhouette_score	DECIMAL(5,4)				Coefficiente de Silhouette (0–1).
calinski_score	DECIMAL(10,2)				Índice Calinski-Harabasz.
davies_bouldin_score	DECIMAL(10,4)				Índice Davies-Bouldin.
total_documentos	INTEGER				Documentos procesados.
cluster_keywords_json	TEXT				Keywords por cluster (JSON).
configuracion_json	TEXT				Configuración del modelo (JSON).
modelo_path	VARCHAR(500)				Ruta al archivo del modelo.
activo	BOOLEAN				Si el modelo está activo. Defecto: 1.
fecha_entrenamiento	TIMESTAMP				Fecha de entrenamiento.

Cuadro 26: Tabla `clustering_modelo` — Modelos de clustering (0 registros)

Tabla: `clustering_resultado`

Asignación de cada documento procesado a un cluster específico.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id_clustering	INTEGER	PK			Identificador único.
id_dato_procesado	INTEGER		FK	NN	Ref. a dato_procesado.
cluster_id	INTEGER			NN	ID del cluster asignado.
distancia_centroide	DECIMAL(10,6)				Distancia al centroide del cluster.
confianza_asignacion	DECIMAL(5,4)				Confianza de la asignación.
fecha_clustering	TIMESTAMP				Fecha del clustering.

Cuadro 27: Tabla clustering_resultado — Resultados de clustering (0 registros)

Tabla: analisis_tendencia

Análisis de tendencias temporales sobre las métricas del sistema.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id_tendencia	INTEGER	PK			Identificador único.
periodo	VARCHAR(50)			NN	Periodo analizado.
metrica	VARCHAR(100)			NN	Métrica evaluada.
tipo_tendencia	VARCHAR(30)			NN	Tipo: creciente, decreciente, estable.
valor_slope	DECIMAL(10,6)				Pendiente de la regresión.
valor_r_squared	DECIMAL(5,4)				Coeficiente de determinación R^2 .
confianza	DECIMAL(5,4)				Confianza del análisis.
fecha_inicio	DATE			NN	Inicio del periodo.
fecha_fin	DATE			NN	Fin del periodo.
datos_puntos	INTEGER				Puntos de datos utilizados.
estacionalidad_detectada	BOOLEAN				Si se detectó estacionalidad.
forecast_json	TEXT				Pronóstico generado (JSON).
metadata_json	TEXT				Metadatos adicionales.
fecha_analisis	TIMESTAMP				Fecha del análisis.

Cuadro 28: Tabla analisis_tendencia — Tendencias (5 registros)

Tabla: anotacion_manual

Anotaciones manuales de sentimiento para validación (gold standard) de los modelos de IA.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id_anotacion	INTEGER	PK			Identificador único.
id_dato_procesado	INTEGER		FK	NN	Ref. a dato_procesado.
texto_original	TEXT			NN	Texto que fue anotado.
sentimiento_anotado	VARCHAR(20)			NN	Sentimiento asignado manualmente.
confianza_anotacion	VARCHAR(20)				Nivel de confianza del anotador.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
anotador	VARCHAR(100)				Nombre del anotador.
fecha_anotacion	TIMESTAMP				Fecha de la anotación.
notas	TEXT				Notas del anotador.
usado_entrenamiento	BOOLEAN				Si fue usado para entrenar. Defecto: 0.

Cuadro 29: Tabla `anotacion_manual` — Anotaciones manuales (1 registro)

Tabla: `correlacion_resultado`

Resultados de análisis de correlación estadística entre variables del sistema.

Campo	Tipo	PK	FK	NN	Descripción
id_correlacion	INTEGER	PK			Identificador único.
variable_1	VARCHAR(100)			NN	Primera variable.
variable_2	VARCHAR(100)			NN	Segunda variable.
coeficiente_correlacion	DECIMAL(6,4)			NN	Coeficiente de correlación.
p_value	DECIMAL(10,8)			NN	Valor p (significancia).
es_significativa	BOOLEAN			NN	Si la correlación es significativa ($p < 0,05$).
fuerza	VARCHAR(30)				Fuerza: débil, moderada, fuerte.
direccion	VARCHAR(20)				Dirección: positiva, negativa.
n_muestras	INTEGER				Número de muestras.
metodo	VARCHAR(30)				Método: pearson, spearman. Defecto: "pearson".
fecha_analisis	TIMESTAMP				Fecha del análisis.

Cuadro 30: Tabla `correlacion_resultado` — Correlaciones (28 registros)

Resumen estadístico

Tabla	Registros	Módulo
fuelle_osint	4	Recolección OSINT
dato_recolectado	214	Recolección OSINT
comentario	534	Recolección OSINT
dato_procesado	210	ETL / Procesamiento
analisis_sentimiento	244	IA — Sentimiento
analisis_comentario	448	IA — Sentimiento
clasificacion_tematica	233	NLP / ML
nlp_keywords	50	NLP / ML
nlp_topicos	6	NLP / ML
nlp_clusters	8	NLP / ML
nlp_entidades	28	NLP / ML
nlp_resumen_ejecutivo	1	NLP / ML
osint_noticias	1	Inteligencia OSINT
osint_tendencias	108	Inteligencia OSINT
osint_fuente_resumen	3	Inteligencia OSINT
patron_identificado	10	Inteligencia OSINT
usuario	6	Seguridad
log_actividad	47	Seguridad
alerta	20	Alertas
alerta_ia	0	Alertas IA
configuracion_alerta	4	Alertas
anomia_detectada	5	IA Avanzada
modelo_entrenamiento	1	IA Avanzada
clustering_modelo	0	IA Avanzada
clustering_resultado	0	IA Avanzada
analisis_tendencia	5	IA Avanzada
anotacion_manual	1	IA Avanzada
correlacion_resultado	28	IA Avanzada
evaluacion_sistema	22	Evaluación
log_ejecucion	46	Auditoría
Total	2287	30 tablas

Cuadro 31: Resumen de registros por tabla

Control de versiones del documento

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	Feb 2026	Alvaro Santiago Encinas Flores	Versión inicial del diccionario de datos.
2.0	May 2026	Alvaro Santiago Encinas Flores	Sincronización con BD real: 30 tablas, conteos actualizados, 8 tablas agregadas (IA Avanzada).